



AP2 - Banco de Dados - 2026/1

Código da disciplina **EAD05014**

Nome: _____

Matrícula: _____

Polo: _____

Recados Gerais

- O estudante deverá assinar a **lista de presença** e identificar as **folhas de respostas**, mesmo que a prova seja entregue em branco, colocando NOME, MATRÍCULA e POLO.
- No caso de provas com correção online, o estudante deve conferir as informações da etiqueta de identificação.
- Somente utilize caneta esferográfica com tinta azul ou preta para registro das resoluções nas Folhas de Respostas.
- Celulares e dispositivos eletrônicos (smartwatches, tablets, Kindle, etc.) devem permanecer **desligados e guardados** na mochila ou bolsa.
- **Material de consulta (material físico) e/ou calculadora (sem acesso à internet) somente serão permitidos se indicados nos recados da disciplina.**
- A prova deve ser feita **exclusivamente** na folha de resposta fornecida.
- **A prova somente poderá ser entregue pelo estudante após os 40 minutos iniciais da aplicação.**
- O caderno de questões só poderá ser levado pelo estudante **após 1 hora** do início da prova.
- Não amasse, dobre ou rasure as Folhas de Respostas, pois isto pode inviabilizar a correção.

Recados da Disciplina

- A prova está feita para ser executada em 2 horas, à mão.
- A prova é **INDIVIDUAL** e SEM **CONSULTA**.
- É essencial ter comportamento **ÉTICO**. Não copie respostas de colegas!



Caderno de Questões

Considere o esquema relacional a seguir de uma empresa de **aluguel de automóveis**, em que um cliente pode realizar várias reservas e cada reserva pode conter múltiplos automóveis. Responda às questões de 1 a 10 **usando SQL**.

```
CLIENTE(cpf, nome, municipio, telefone)
AUTOMOVEL(chassi, placa, modelo, marca, anofabricacao, anomodelo)
RESERVA(rid, cpf, datainicio, datatermino, multa)
    cpf referencia CLIENTE(cpf)
RESERVA_AUTOMOVEL(rid, chassi)
    rid referencia RESERVA(rid)
    chassi referencia AUTOMOVEL(chassi)
```

1. Liste os nomes dos clientes que possuem reservas, mas nunca reservaram automóveis da marca 'FORD'.

```
SELECT DISTINCT c.nome
FROM CLIENTE c
JOIN RESERVA r ON c.cpf = r.cpf
WHERE c.cpf NOT IN (
    SELECT r2.cpf
    FROM RESERVA r2
    JOIN RESERVA_AUTOMOVEL ra ON r2.rid = ra.rid
    JOIN AUTOMOVEL a ON ra.chassi = a.chassi
    WHERE a.marca = 'FORD'
);
```

2. Liste os nomes dos clientes que reservaram automóveis das marcas 'FIAT', 'CITROEN' e 'BMW'.

Variantes serão aceitas.

```
SELECT c.nome
FROM CLIENTE c
JOIN RESERVA r ON c.cpf = r.cpf
JOIN RESERVA_AUTOMOVEL ra ON r.rid = ra.rid
JOIN AUTOMOVEL a ON ra.chassi = a.chassi
WHERE a.marca IN ('FIAT', 'CITROEN', 'BMW')
GROUP BY c.cpf, c.nome
HAVING COUNT(DISTINCT a.marca) = 3;
```



3. Liste os modelos e as marcas dos automóveis reservados em pelo menos 10 reservas.

```
SELECT a.modelo, a.marca
FROM AUTOMOVEL a
JOIN RESERVA_AUTOMOVEL ra ON a.chassi = ra.chassi
GROUP BY a.chassi, a.modelo, a.marca
HAVING COUNT(DISTINCT ra.riid) >= 10;
```

4. Apresente os nomes dos clientes que realizaram mais de 40 reservas.

```
SELECT c.nome
FROM CLIENTE c
JOIN RESERVA r ON c.cpf = r.cpf
GROUP BY c.cpf, c.nome
HAVING COUNT(r.riid) > 40;
```

5. Para cada cliente, liste seu nome e a quantidade de automóveis distintos que ele já reservou.

```
SELECT c.nome, COUNT(DISTINCT ra.chassi) AS qtd_automoveis
FROM CLIENTE c
JOIN RESERVA r ON c.cpf = r.cpf
JOIN RESERVA_AUTOMOVEL ra ON r.riid = ra.riid
GROUP BY c.cpf, c.nome;
```

6. Liste os automóveis (modelo e placa) que nunca foram reservados em reservas com multa superior a R\$ 1.000,00.

```
SELECT a.modelo, a.placa
FROM AUTOMOVEL a
WHERE a.chassi NOT IN (
    SELECT ra.chassi
    FROM RESERVA_AUTOMOVEL ra
    JOIN RESERVA r ON ra.riid = r.riid
    WHERE r.multa > 1000.00
);
```

7. Remova todas as reservas cuja data de término seja anterior a 2020 e que não possuam multa registrada (multa=NULL).

```
DELETE FROM RESERVA
WHERE datatermino < '2020-01-01'
AND multa IS NULL;
```



8. Insira uma nova reserva (rid=999) para um cliente com CPF 111.111.111-11, com data de início hoje e término daqui a 7 dias, sem multa definida.

```
INSERT INTO RESERVA (rid, cpf, datainicio, datatermino, multa)
VALUES (
    999,
    '111.111.111-11',
    CURRENT_DATE,
    CURRENT_DATE + INTERVAL '7 days',
    NULL
);
```

9. Liste o modelo, a marca e a quantidade de reservas do(s) automóvel(is) com o segundo maior número de reservas no sistema.

ANULADA - Pontos redistribuídos nas questões 1 e 10.

10. Liste os nomes dos clientes que já reservaram automóveis fabricados antes de 2010.

```
SELECT DISTINCT c.nome
FROM CLIENTE c
JOIN RESERVA r      ON c.cpf = r.cpf
JOIN RESERVA_AUTOMOVEL ra ON r.rid = ra.rid
JOIN AUTOMOVEL a     ON ra.chassi = a.chassi
WHERE a.anofabricacao < 2010;
```